

Automaten und Sprachen – Übungsblatt 4

Lovis Rentsch

2026-01-04

in Zusammenarbeit mit: Leonard Simon

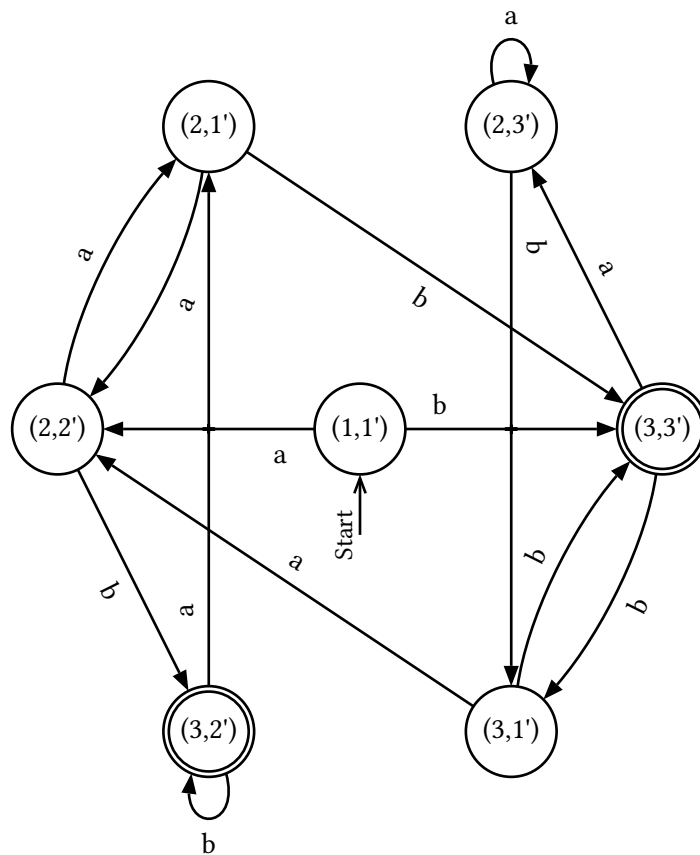
Problem 1:

Problem 2:

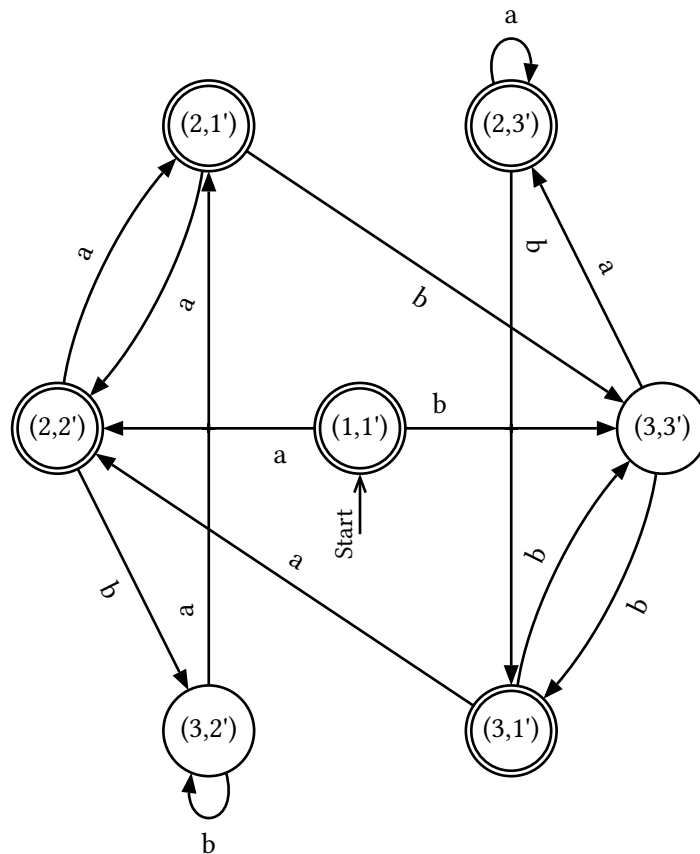
Problem 3:

Problem 4:

4.1



4.2

**Problem 5:****5.1 Schritt 1:**

Wir eliminieren die un erreichbaren Zustände, das betrifft in diesem Fall den Zustand 8, somit betrachten wir nun $\mathcal{A}' = (Q \setminus \{8\}, \Sigma, 0, \delta \setminus \{((8, a), 7), ((8, b), 0)\}, F \setminus \{8\})$

5.2 Schritt 2:

Als nächstes fassen wir äquivalente Zustände zusammen. Dazu bestimmen wir zunächst die Relation $\sim_{\mathcal{A}}$. Dafür nutzen wir die Überapproximationen $\sim_0, \sim_1, \dots$ welche wir über ihre Äquivalenzklassen angeben:

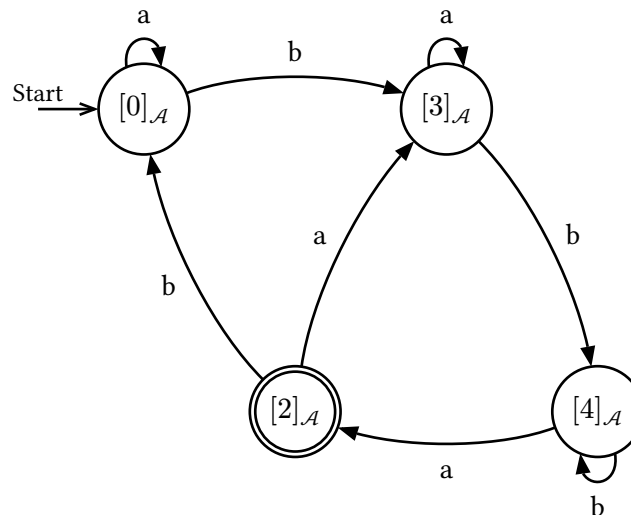
$\sim_0$ hat die Klassen $\{2, 6\}$ und $\{0, 1, 3, 4, 5, 7\}$

$\sim_1$ hat die Klassen $\{2, 6\}$, $\{0, 1, 3\}$ und $\{4, 5, 7\}$

$\sim_2$ hat die Klassen $\{2, 6\}$, $\{0, 1\}$, $\{3\}$ und $\{4, 5, 7\}$

$\sim_3$ hat die Klassen $\{2, 6\}$, $\{0, 1\}$, $\{3\}$ und $\{4, 5, 7\}$

$$\therefore \sim_2 = \sim_3 = \sim_{\mathcal{A}}$$



Problem 6:

6.1

Folgende Äquivalenzklassen ergeben sich:

$$[ab]_L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ hat Suffix } ab\}$$

$$[a]_L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ hat Suffix } a\}$$

$$[b]_L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ hat Suffix } bb\} \cup \{\varepsilon, b\} \text{ (Wörter ohne Suffix } a \text{ oder } ab)$$

Zu zeigen ist nun, dass Wörter aus den verschiedenen Äquivalenzklassen nicht in $\simeq_{L_1}$ liegen:

- Seien u, v beliebig mit $u \in [ab]_L$ und $v \in [a]_L$, dann gilt stets $(u, v) \notin \simeq_{L_1}$, da für $w = \varepsilon$ gilt $uw \in L_1$ aber $vw \notin L_1$
- Für u, v mit $u \in [ab]_L$ und $v \in [b]_L$, dann gilt stets $(u, v) \notin \simeq_{L_1}$, da für $w = \varepsilon$ gilt $uw \in L_1$ aber $vw \notin L_1$
- Für u, v mit $u \in [a]_L$ und $v \in [b]_L$, dann gilt stets $(u, v) \notin \simeq_{L_1}$, da für $w = b$ gilt $uw \in L_1$ aber $vw \notin L_1$

Alle drei Äquivalenzklassen sind paarweise verschieden und somit disjunkt. Es gibt keine weiteren Äquivalenzklassen, da bereits alle Wörter abgedeckt sind.

Somit ist der Index von $\simeq_{L_1}$ 3 und somit endlich. Die Sprache ist erkennbar.

*Warum sind die Elemente dieser ÄK tatsächlich äquiv.?
- ZP.*

6.2

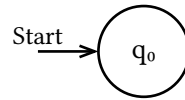
Für $n \neq m$ gilt $(b^n, b^m) \notin \simeq_{L_2}$, da $b^n ab^n \notin L_2$ aber $b^m ab^n \in L_2$. Da n und m beliebig sind, sind die Klassen $[b^0]_{L_2}, [b^1]_{L_2}, \dots$ alle voneinander verschieden. Die Zahl der Äquivalenzklassen ist somit unendlich und L_2 ist nicht erkennbar.

Problem 7:

7.1

Falsch. Wir betrachten die Sprachen $L_1 = \{a^n b^m \mid n, m \in \mathbb{N}, n = m\}, L_2 = \emptyset$. Für die Vereinigung folgt $L_1 \cup L_2 = L_1$, somit ist sie (wie aus der VL bekannt) nicht erkennbar. Die Sprache L_2 ist jedoch erkennbar durch folgenden NEA:

3/3



$\therefore L_1 \cup L_2$ nicht erkennbar $\nRightarrow L_1$ nicht erkennbar $\wedge L_2$ nicht erkennbar $\square$

7.2

Wahr. Da $\simeq_L = \simeq_{\bar{L}}$. Die Äquivalenzrelation teilt in beiden Fällen Σ^* in die selben Klassen ein, somit ist es die selbe Relation, Das die akzeptierenden Zustände und die nichtakzeptierenden Zustände getauscht haben spielt für die Relation keine Rolle.

3/3

7.3

Falsch. Mit $\Sigma = \{a\}$, $L_1 = a^+$ und $L_2 = \Sigma^* \setminus L_1 = \varepsilon$ folgt $L_1 \cap L_2 = \emptyset$.

Kanonischer DEA hat einen Zustand $([\varepsilon]_L)$

Produktautomat von $\mathcal{A}_1$ (zwei Zustände, $[\varepsilon]_L, [a]_L$) und $\mathcal{A}_2$ (zwei Zustände $[\varepsilon]_L, [a]_L$) hat insgesamt $2 \cdot 2 = 4$ Zustände

3/3

Der kanonische DEA hat weniger Zustände, somit kann der Produktautomat gar nicht der minimale Automat sein

7.4

Wahr. Der kanonische DEA $\mathcal{A}_{L_1}$ hat die Finalzustände $F' = \{[u]_{L_1} \mid u \in L_1\}$ mit Mächtigkeit n . Angenommen es existiert ein DEA $\mathcal{B}$ mit $L(\mathcal{B}) = L_1$ und $|F_{\mathcal{B}}| < n$. Dann muss eine Äquivalenzklasse $[u]_{L_1} \in F'$ existieren mit $[u]_{L_1} \notin F_{\mathcal{B}}$ und somit $\forall v \in [u]_{L_1} : v \notin L_1$. Dies ist ein Widerspruch zu der Definition von F' , da ein Wort nicht gleichzeitig innerhalb und außerhalb von L_1 liegen kann. $\square$

3/3

